



FÍSICA I: BFIOIC

2022-1

Prof. Dr. Marco Cuyubamba



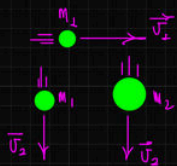
SEMANA 6

Dinámica de una partícula

Vamos a estudiar las causas del movimiento de los cuerpos, por medio de las leyes de Newton.

1era Ley de Newton

Todo cuerpo mantiene su estado de movimiento hasta que una fuerza actúe sobre este.



El cuerpo de masa m_1 y velocidad $\vec{v}_1$ definen un estado

$$\vec{p} = m \vec{v} \quad \left(\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} \right)$$

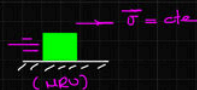
Cantidad de movimiento

QES

La cantidad de movimiento quantifica al estado de movimiento

QES

Tenemos 2 estados naturales



Entonces, la fuerza es aquella cantidad física vectorial que modifica el estado de movimiento de los cuerpos

Ej:



Respecto a tierra $\vec{v}_A = \vec{v}_B = 5 \text{ m/s}$

B cambio su estado de movimiento fuerza

A no cambio su estado de movimiento, por ello no hubo fuerzas que la modifiquen

Aquí debí actuar una fuerza

Obs

Para aplicar correctamente la primera ley de Newton (en general las 3 leyes), los fenómenos se deben analizar desde Sistemas de referencia inerciales (SRI)

SR $\rightarrow$ Todo cuerpo

SRI $\rightarrow$ Todo cuerpo en su estado natural

- $\rightarrow$ Partícula: cuerpo sobre el cual no actúan fuerzas
- $\rightarrow$ Partícula en equilibrio: $\sum \vec{F} = \vec{0}$

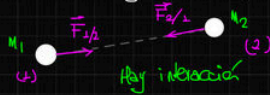
Obs

La Tierra no es un SRI, debido a la rotación y traslación de la misma alrededor del sol. Sin embargo, a la escala de laboratorio, los efectos de traslación son despreciables y podemos considerar a la Tierra como SRI

Fuerzas básicas en la naturaleza

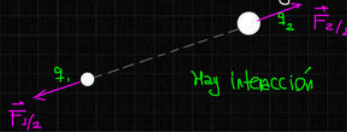
Las fuerzas son manifestaciones de interacción entre cuerpos y tenemos 4 tipos de estas

1. Interacción gravitacional:



Interacción es de largo alcance (∞)

2. Interacción electromagnética:



Esta interacción se da por intercambio de fotones y es de largo alcance (∞).

3. Interacción nuclear débil



Escala del núcleo del átomo

Esta interacción es responsable de la desintegración β , y emisión de e^- por núcleos radiactivos

4. Interacción nuclear fuerte:



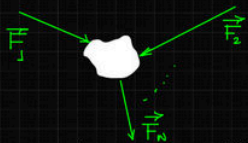
Interacción responsable de mantener estable al núcleo atómico

OBS

En general, tenemos 2 tipos de fuerzas: contacto y acción a distancia

Principio de Superposición

En general, sobre un cuerpo actúa más de 1 fuerza, por tanto



$\vec{F}$: fuerza, es una cantidad física vectorial (N)

Sobre el cuerpo actúan N fuerzas y estas generan un único efecto sobre el cuerpo



$\vec{F}_R$ se denomina **fuerza resultante** y genera el mismo efecto que las N fuerzas $\vec{F}_i$; $i = 1, \dots, N$

donde

$$\vec{F}_R = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \underbrace{\sum F_{xi}}_{F_{Rx}} \hat{i} + \underbrace{\sum F_{yi}}_{F_{Ry}} \hat{j} + \underbrace{\sum F_{zi}}_{F_{Rz}} \hat{k}$$

OBS

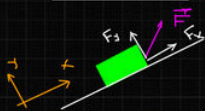
La interacción de $\vec{F}_i$ no modifica la interacción de $\vec{F}_j$; $\forall i, j = 1, \dots, N$; $i \neq j$

OBS

Entonces, cada fuerza $\vec{F}_i$ se puede descomponer de la siguiente manera



$$\begin{cases} F_x = F \cos \theta \\ F_y = F \sin \theta \end{cases}$$



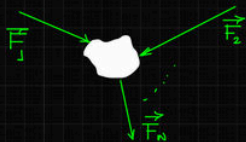
$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j}$$

En general, en el espacio

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}$$

Equilibrio de una partícula

Sean $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ fuerzas que actúan sobre un cuerpo

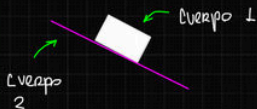


Decimos que la partícula está en equilibrio si

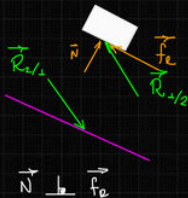
$$\sum \vec{F}_i = \vec{0}$$

Fuerzas de contacto

Estas fuerzas están presentes siempre que descanse un cuerpo sobre otro



Debido a la interacción, en la superficie de ambos cuerpos aparece una fuerza denominada **fuerza de reacción**



donde $\vec{R}_{1/2}$ y $\vec{R}_{2/1}$ son fuerzas de reacción

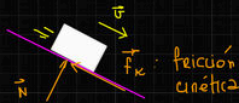
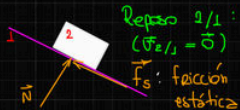
$$\vec{R} = \vec{N} + \vec{f}_k$$

fuerza normal

fuerza fricción

Fuerza de fricción:

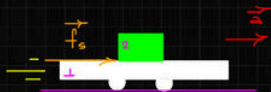
Tenemos 2 tipos de fuerza de fricción



Fuerzas de contacto

Estas fuerzas están presentes siempre que descanse un cuerpo sobre otro

Obs
La fuerza de fricción cinética aparece cuando hay deslizamiento entre las superficies de contacto.

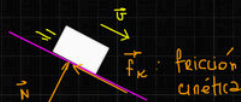
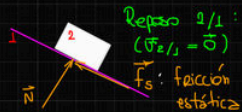


- Si (2) no se mueve respecto de (1)

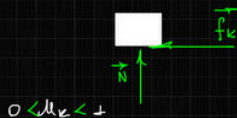
$\vec{N} \perp \vec{f}_e$ fuerza normal fricción

Fuerza de fricción:

Tenemos 2 tipos de fuerza de fricción



Para el caso cinético

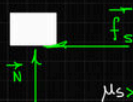


Se encuentra que

$$f_k = \mu_k N$$

Siempre que haya deslizamiento
Coeficiente de fricción cinética

Para el caso estático



La fuerza de fricción estática es variable, cuyo máximo valor

$$f_{s\max} = \mu_s N$$

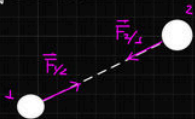
coeficiente fricción cinética

Obs



Tercera Ley de Newton

Las fuerzas deben de cumplir las siguientes propiedades



a) Misma naturaleza

b) $\vec{F}_{1/2} = -\vec{F}_{2/1}$

c) Actúan sobre cuerpos diferentes

La interacción entre 2 cuerpos se manifiesta mediante un par de fuerzas, denominado par acción-reacción

Ejm:

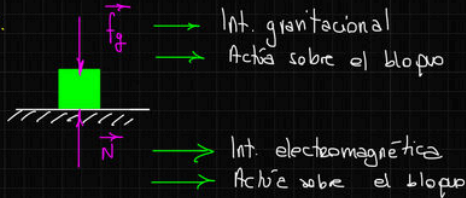


Diagrama de Cuerpo libre

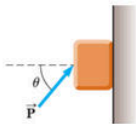
Es una representación esquemática de las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo



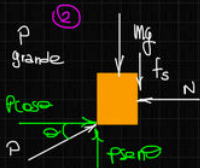
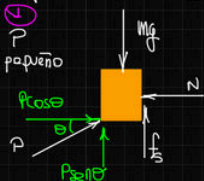
Problemas

1. Un bloque de 3,00 kg de masa es empujado contra una pared mediante una fuerza P que forma un ángulo $\theta = 50,0^\circ$ con la horizontal, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la pared es 0,250.

- Determine los valores posibles para la magnitud de P que permiten al bloque permanecer fijo.
- Describe qué sucede si P tiene un valor mayor y qué sucede si es más pequeño.
- Repita a) y b) suponiendo que la fuerza forma un ángulo $\theta = 13,0^\circ$ con la horizontal.



Sol; Considerando $g = 9,81 \text{ m/s}^2$
Si el bloque no se mueve respecto a la superficie de contacto



⌚ Para el caso ①:
Del equilibrio:

$$N = P \cos \theta$$

$$P \sin \theta + f_s = mg$$

→

$$P_{\min} \sin \theta + f_{s \max} = mg$$

$$P_{\min} \sin \theta + \mu_s P_{\min} \cos \theta = mg$$

$$P_{\min} = \frac{mg}{\sin \theta + \mu_s \cos \theta}$$

→

$$P_{\min} = 31,2 \text{ N}$$

∴ Los valores posibles de P verifican que $P \in [31,2; 42,6]$

⌚ Si $P > P_{\max}$ entonces ...

Si $P < P_{\min}$ entonces ...

Para el caso ②:
Del equilibrio:

$$N = P \cos \theta$$

$$P \sin \theta = mg + f_s$$

→

$$P_{\max} \sin \theta = mg + f_{s \max}$$

$$P_{\max} \sin \theta = mg + \mu_s P_{\max} \cos \theta$$

→

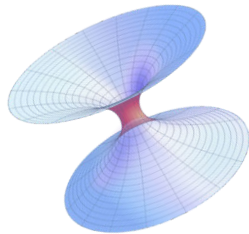
$$P_{\max} = \frac{mg}{\sin \theta - \mu_s \cos \theta}$$

→

$$P_{\max} = 42,6 \text{ N}$$

GRACIAS

Y MUCHOS ÉXITOS



$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

